

## الوحدة 7: مقدمة إلى تطوير مواقع الويب

المستوى: 2

نوع الوحدة: الداخلي

ساعات التعلم الموجّه: 60

### موجز عن الوحدة

يبحث المتعلمون في الميزات الرئيسية لتطوير موقع الويب لتصميم موقع ويب وتطويره واختباره.

### مقدمة الوحدة

نظرًا لأن الإنترنت يمثل عنصرًا أساسيًا في كيفية تواصل معظم المؤسسات والأفراد وممارسة الأعمال التجارية، فإن إنشاء وصيانة مواقع الويب يعد دورًا مهمًا في العمل. هناك طلب قوي في سوق العمل لمطوري مواقع الويب ذوي المهارات التقنية والإبداعية المناسبة. في هذه الوحدة، ستقوم بالتحقيق في ميزات واستخدامات مواقع الويب من خلال استكشاف الغرض منها ووظيفتها في سياقات مختلفة، وكيفية تفاعل مكوناتها وتطبيقاتها المتكاملة مع بعضها البعض. سوف تتعلم أيضًا كيفية تصميم موقع ويب وتطويره واختباره لتلبية الموجز ومتطلبات المستخدم المحددة.

### أهداف التعلم

في هذه الوحدة، سوف تتمكن من:

- (أ) التعرف على استخدامات وميزات مواقع الويب.
- (ب) تصميم موقع ويب لتلبية متطلبات المستخدم.
- (ج) تطوير واختبار موقع ويب لتلبية متطلبات المستخدم.

## ملخص الوحدة

| هدف التعلم                                          | مجالات المحتوى الرئيسية                                                  | نهج التقييم                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (أ) التعرف على استخدامات وميزات مواقع الويب.        | (1أ) استخدامات مواقع الويب<br>من قبل المؤسسات<br>(2أ) مكونات مواقع الويب | تحقيق في مواقع الويب المختلفة لشرح استخداماتها والمكونات الرئيسية المستخدمة في تلبية أغراضها.   |
| (ب) تصميم موقع ويب لتلبية متطلبات المستخدم.         | (ب1) العوامل المؤثرة على تصميم الموقع<br>(ب2) وثائق التصميم لموقع الويب  | تصميم وتطوير موقع على شبكة الإنترنت لموجز معين.<br>اختبار وتحسين موقع الويب بناءً على الاختبار. |
| (ج) تطوير واختبار موقع ويب لتلبية متطلبات المستخدم. | (ج1) تطوير مواقع الويب<br>(ج2) مواقع الاختبار                            |                                                                                                 |

## المحتوى

هدف التعلم (أ): التعرف على استخدامات وميزات مواقع الويب.

العوامل التي تؤثر على تصميم موقع الويب الفعال وخصائصه وأدائه.

### (1أ) استخدامات مواقع الويب من قبل المؤسسات

- الغرض من مواقع الويب، بما في ذلك:
  - الترويج للمنتجات، مثل التجارة الإلكترونية، أو تقديم خدمة، على سبيل المثال موقع الأخبار، موقع المعلومات، وسائل التواصل الاجتماعي، التعليم
  - استهداف جماهير محددة، مثل اللاعبين والمشتريين وشبكات التواصل الاجتماعي الطلاب
- أداء مواقع الويب، بما في ذلك:
  - التوافق مع الأجهزة المحمولة
  - سهل الاستخدام ويمكن الوصول إليه لجميع المستخدمين
  - أوقات تحميل سريعة
  - محتوى منسق بشكل جيد.

### (2أ) مكونات مواقع الويب

- مكونات الواجهة الأمامية الشائعة لموقع الويب، بما في ذلك:
  - التنقل، مثل الارتباطات التشعبية وأزرار الإجراءات والنقاط الساخنة وروابط البريد الإلكتروني
  - العلامة التجارية، مثل شعار الشركة والألوان التنظيمية والخط
  - الجمليات، مثل الألوان، والتخطيط، والرسومات/الفيديو/الرسوم المتحركة، والصوت، والنص والأنماط (استخدام أوراق الأنماط)
  - إمكانية الوصول، على سبيل المثال تحويل النص إلى كلام.
- مكونات الواجهة الخلفية الشائعة لموقع الويب، بما في ذلك:
  - مرافق التجارة الإلكترونية، مثل معالجة الطلبات
  - عربة التسوق
  - مرفق البحث
  - مرفق الدردشة، على سبيل المثال بوابة خدمات العملاء
  - نماذج الاتصال.

هدف التعلم (ب): تصميم موقع ويب لتلبية متطلبات المستخدم.

### (ب1) العوامل المؤثرة على تصميم الموقع

- تفسير متطلبات المستخدم، لتشمل:
  - الغرض من الموقع
  - تعقيد موقع الويب، على سبيل المثال مكونات الواجهة الأمامية والخلفية
  - الجمهور المستهدف، مثل العمر والاهتمامات وإمكانية الوصول.

### (ب2) وثائق التصميم لموقع الويب

المكونات وإعداد وثائق التصميم.

- وصف مهام موقع الويب.
- وصف ميزات موقع الويب.
- اعتبارات إمكانية الوصول، عند الاقتضاء:
  - الرؤية
  - إعاقة سمعية
  - المهارات البدنية والحركية
  - التعلم ومحو الأمية.

- تصميم تجربة المستخدم (UX):
  - بنية المعلومات
  - المخطط الشبكي
  - نموذج أولي قابل للنقر.
- تصميم واجهة المستخدم (UI):
  - أدلة الأسلوب
  - تصميم معروض
  - تصميم معروض قابل للنقر.
- الأصول التي سيتم استخدامها:
  - الرسومات
  - الصوت
  - الفيديو.
  - الرسوم المتحركة.
- تطبيق مكونات موقع الويب المشتركة للواجهة الأمامية/الخلفية.

هدف التعلم (ج): تطوير واختبار موقع ويب لتلبية متطلبات المستخدم.

### (ج1) تطوير مواقع الويب

الأدوات والميزات والعمليات لإنشاء صفحات الويب.

- الأدوات والميزات بما في ذلك:

- النص
- الجداول
- النماذج، مثل حقن النص ومنطقة النص والأزرار واختيار وخانات الاختيار
- الإطارات
- التنقل، مثل القوائم والارتباطات التشعبية (الداخلية والخارجية) والمراسي
- المكونات التفاعلية، مثل النقاط الساخنة والنوافذ المنبثقة والأزرار والقوائم والصور المتحركة
- أنظمة الألوان والأنماط والقوالب، مثل أوراق الأنماط المتتالية، وتخطيط الصفحة،
- والحجم والموضع (النص، والروابط، والأصول، والنماذج)، ولف النص، وألوان الخلفية.

- العمليات بما في ذلك:

- محتوى الوسائط المتعددة/الأصول الرقمية المضمّن، مثل الرسومات الرقمية والفيديو الرقمي والصوت الرقمي والرسوم المتحركة الرقمية
- التنسيقات الأخرى، مثل لغة ترميز النص التشعبي (HTML) ولغة ترميز النص التشعبي الديناميكي (DHTML)
- ميزات إمكانية الوصول، مثل العلامات البديلة وميزات التكبير/التصغير وتحويل النص إلى كلام
- تحقق من توافق المتصفح لعرض صفحات الويب.

### (ج2) مواقع الاختبار

إجراءات اختبار وتحسين مواقع الويب أثناء التطوير.

- اختبار مواقع الويب للوظائف والجودة وسهولة الاستخدام.
- جمع التعليقات من الآخرين والرد عليها، على سبيل المثال حول المحتوى والعرض التقني والتنقل وسهولة الاستخدام وإمكانية الوصول والأداء والغرض.
- قم بتحسين و/أو تنقيح موقع الويب لتحسين إمكانية الوصول، مثل علامات النص البديلة وميزات التكبير/التصغير وميزات تحويل النص إلى كلام.
- تحسين و/أو تنقيح موقع الويب لتحسين الأداء، على سبيل المثال تصدير الأصول الرقمية وضغطها وإضافة وظائف ديناميكية.

## معايير التقييم

| النجاح                                                                                                                         | التفوق                                                                                                                                               | الامتياز                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هدف التعلم (أ): التعرف على استخدامات وميزات مواقع الويب.                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |
| A.P1<br>تحديد الأغراض الرئيسية لمواقع الويب المختلفة التي تستخدمها الشركات.                                                    | A.M1<br>شرح الأغراض والمكونات الرئيسية لمواقع الويب المختلفة التي تستخدمها الشركات.                                                                  | A.D1<br>تقييم فعالية مواقع الويب المختلفة التي تستخدمها الشركات فيما يتعلق بأغراضها ومكوناتها الرئيسية.                                                |
| A.P2<br>تحديد المكونات الرئيسية لمواقع الويب المختلفة التي تستخدمها المنظمات.                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |
| هدف التعلم (ب): تصميم موقع ويب لتلبية متطلبات المستخدم.                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |
| B.P3<br>تحديد الغرض ومتطلبات المستخدم لموقع ويب معين.                                                                          | B.M2<br>إعداد تصميم موقع ويب مفصل لموقع معين.                                                                                                        | B.D2<br>إعداد تصميم موقع ويب شامل لموقع معين.                                                                                                          |
| B.P4<br>إنشاء تصميم موقع ويب أساسي لتلبية متطلبات المستخدم.                                                                    |                                                                                                                                                      | C.D3<br>تطوير موقع ويب باستخدام التصميم الشامل الخاص، مع تحسينه مقابل نتائج الاختبار، بما في ذلك الأساس المنطقي المبرر للتغييرات والمزيد من التحسينات. |
| هدف التعلم (ج): تطوير واختبار موقع ويب لتلبية متطلبات المستخدم.                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |
| C.P5<br>تطوير موقع ويب باستخدام التصميم الخاص والاختبار والتحسين للوظائف والجودة وسهولة الاستخدام باستخدام ملاحظات من الآخرين. | C.M3<br>تطوير موقع ويب باستخدام التصميم التفصيلي الخاص، وتحسين موقع الويب مقابل نتائج الاختبار، بما في ذلك الأساس المنطقي للتغييرات التي تم إجراؤها. |                                                                                                                                                        |
| C.P6<br>شرح أسباب التغييرات التي تم إجراؤها على موقع الويب بعد الملاحظات والاختبار.                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |

### معلومات أساسية للواجبات

يظهر هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يوفر القسم 6 "التقييم الداخلي" معلومات عن تحديد الواجبات وهناك أيضاً مزيد من المعلومات على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى مقترح لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده واجبين. العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: A (A.D1 ، A.M1 ، A.P2 ، A.P1)

أهداف التعلم: (ب) و(ج) (C.D3 ، B.D2 ، C.M3 ، B.M2 ، C.P6 ، C.P5 ، B.P4 ، B.P3)

## معلومات إضافية للمعلمين والمقيمين

### الاحتياجات من الموارد

لكي يحصل المتعلمون على كل فرصة لتحقيق النجاح في هذه الوحدة، سيحتاجون إلى الوصول الكامل إلى تطبيق تطوير ويب واحد على الأقل لإنشاء موقع الويب الخاص بهم.

### المعلومات الأساسية لقرارات التقييم

#### هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقدم المتعلمون تقييمًا واضحًا ومدرّسًا حول فعالية موقعين مختلفين فيما يتعلق بالغرض والمكونات الرئيسية. يجب أيضًا مراعاة مكونات الواجهة الأمامية والخلفية. يجب أن يكون للموقعين أغراض مختلفة، على سبيل المثال يمكن أن يكون أحدهما لتقديم خدمة إخبارية والآخر لبيع المنتجات. ستعمل الأدلة على إنشاء روابط واضحة بين تصميم موقع الويب والغرض منه، وإظهار الوعي السليم للمتعلمين بالطرق التي تساعد بها المكونات الرئيسية أو تمنع الغرض. بالنسبة لمعيار التفوق، سيشرح المتعلمون الغرض والمكونات الرئيسية لموقعين مختلفين. يجب عليهم استكشاف مكونات الواجهة الأمامية والخلفية كما هو موضح في محتوى الوحدة. ستقوم الأدلة بإجراء بعض الروابط بين تصميم الموقع والغرض منه. سيظهر المتعلمون وعيًا بالطرق التي تساعد بها المكونات الرئيسية أو تمنع الغرض. سيتم إصدار بعض الأحكام المنطقية حول تجربة المستخدم لمجموعة واسعة من المستخدمين المحتملين. بشكل عام، سيتم تنظيم الأدلة منطقيًا. قد تكون أساسية في أجزاء، على سبيل المثال تغطي عبارات أكثر عمومية لا ترتبط بالسياق. قد تحتوي الأدلة على أخطاء بسيطة أو سهو، على سبيل المثال، قد يكون اسم اللانحة غير صحيح. بالنسبة لمعيار النجاح، سيحدد المتعلمون الغرض الرئيسي من كل موقع ويب إلى جانب المكونات الرئيسية كما هو موضح في محتوى الوحدة. بشكل عام، سيتم تنظيم الأدلة منطقيًا. قد تكون أساسية في أجزاء، على سبيل المثال تغطي عبارات أكثر عمومية لا ترتبط بالسياق. قد تحتوي الأدلة على أخطاء بسيطة أو سهو، على سبيل المثال، قد يكون اسم اللانحة غير صحيح.

#### هدف التعلم (ب)

بالنسبة لمعيار الامتياز، يجب على المتعلمين الاعتماد على المعرفة عبر هدف التعلم لإنتاج تصميم شامل لموقع الويب. يجب أن يحتوي موقع الويب على خمس صفحات مرتبطة على الأقل. يجب على المتعلمين النظر بدقة في العوامل التي تؤثر على تصميم الموقع، على سبيل المثال يجب فهم متطلبات المستخدم بشكل كامل. ستدرس وثائق التصميم بشكل كامل الاعتبارات اللازمة لإنتاج تجربة المستخدم وواجهة المستخدم المطلوبة، وستلبي جميع المعايير الواردة في موجز التصميم. على سبيل المثال، سينظر المتعلمون في إمكانية الوصول، ولديهم تصميمات UX وواجهة المستخدم بالإضافة إلى الأصول التي سيتم استخدامها ومكونات الواجهة الأمامية/الخلفية التي سيتم استخدامها.

بالنسبة لمعيار التفوق، يجب على المتعلمين مراعاة العوامل التي تؤثر على تصميم الموقع. ستثبت وثائق التصميم أنها نظرت بشكل عام في تجربة المستخدم المرغوبة وستفي بالمعايير الواردة في موجز التصميم، على الرغم من أن بعض مناهجها قد تكون عامة بطبيعتها. على سبيل المثال، سينظر المتعلمون في إمكانية الوصول، وأنتجوا بعض تصميمات UX وUI، لكنهم ربما لم يفكروا في الأصول المناسبة لاستخدامها أو مكونات الواجهة الأمامية/الخلفية المناسبة لاستخدامها.

بالنسبة لمعيار النجاح، يجب على المتعلمين مراعاة العوامل التي تؤثر على تصميم موقع الويب. ستثبت وثائق التصميم أنها نظرت بشكل عام في تجربة المستخدم المرغوبة، على الرغم من أنه قد تكون هناك بعض الإغفالات، وستفي في الغالب بالمعايير الواردة في موجز التصميم. ستكون مناهجهم في التصميم مناسبة ولكنها قد تكون محدودة النطاق. على سبيل المثال، سيجرب المتعلمون تصميمات UX وUI، ولكن ربما لم يراعوا إمكانية الوصول بشكل كامل وربما لم يفكروا في الأصول التي سيتم استخدامها أو مكونات الواجهة الأمامية/الخلفية التي سيتم استخدامها.

#### هدف التعلم (ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، يجب على المتعلمين الاعتماد على المعرفة عبر هدف التعلم لتطوير موقع ويب بناءً على تصميماتهم الشاملة وتبرير تفكيرهم وقراراتهم بالكامل في الأساس المنطقي المكتمل. يجب أن يرتبط المنتج النهائي تمامًا بالتصاميم ويجب أن يستخدم جميع الأدوات والميزات كما هو موضح في محتوى الوحدة.

يجب اختبار موقع الويب بالكامل من حيث الوظائف والجودة وسهولة الاستخدام بالإضافة إلى الحصول على تعليقات من الآخرين. يجب على المتعلمين تقديم أدلة لإثبات أنهم قد فسروا هذه التعليقات واستجابوا لها بشكل كامل.

يجب على المتعلمين تقديم أدلة على تحسين موقع الويب بناءً على الاختبار وتقديم أساس منطقي مبرر للتغييرات التي تم إجراؤها والتحسينات الإضافية المحتملة.

بالنسبة لمعيار التفوق، يجب على المتعلمين تطوير موقع ويب بناءً على تصميماتهم التفصيلية.

يجب أن يوفر المنتج النهائي بعض الروابط إلى التصميمات ويجب أن يستخدم معظم الأدوات والميزات كما هو موضح في محتوى الوحدة. يجب أن تكون هناك بعض الأدلة على اختبار موقع الويب من حيث الأداء الوظيفي والجودة وسهولة الاستخدام بالإضافة إلى الحصول على تعليقات من الآخرين كما هو موضح في محتوى الوحدة.

يجب على المتعلمين تقديم بعض الأدلة على تحسين موقع الويب بناءً على الاختبار وتقديم الأساس المنطقي للتغييرات التي تم إجراؤها.

بالنسبة لمعيار النجاح، يجب على المتعلمين تطوير موقع ويب بناءً على تصميماتهم الخاصة. قد لا يوفر المنتج النهائي رابطاً واضحاً للتصاميم ولكنه استخدم بعض الأدوات والميزات كما هو موضح في محتوى الوحدة.

يجب أن يكون هناك دليل على اختبار موقع الويب من حيث الوظائف والجودة وسهولة الاستخدام بالإضافة إلى الحصول على تعليقات من الآخرين كما هو موضح في محتوى الوحدة، على الرغم من أن هذا الدليل قد يكون موجزاً في أجزاء.

يجب على المتعلمين تقديم شرح لسبب إجراء أي تغييرات أو تحسينات على موقع الويب بعد الاختبار.

بشكل عام، سيتم تنظيم الأدلة منطقيًا. قد تكون أساسية في أجزاء، على سبيل المثال تغطي عبارات أكثر عمومية لا ترتبط بالسياق. قد تحتوي الأدلة على أخطاء بسيطة أو سهو، على سبيل المثال، قد يكون اسم اللاتحة غير صحيح.

## روابط ل وحدات ومواضيع مناهج أخرى

ترتبط هذه الوحدة بـ:

- الوحدة 8: مقدمة لتطوير التطبيق
- منهج GCSE الدولي/الأساسي في تكنولوجيا المعلومات.

## فرص لتطوير مهارات التوظيف القابلة للنقل

عند إكمال هذه الوحدة، ستتاح للمتعلمين الفرصة لتطوير المهارات في:

- البحث والتخطيط
- التفكير الناقد
- حل المشكلات
- الإبداع
- الابتكار.

